

Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym

W 1822 roku Charles Cagniard de la Tour odkrywa istnienie „czwartego” stanu skupienia materii – stanu nadkrytycznego. Substancja przechodzi w ten stan pod wpływem podwyższonej temperatury i ciśnienia. Po przekroczeniu punktu krytycznego staje się płynem o właściwościach gazu, zmieniają się właściwości fizyczne substancji, takie jak: gęstość, współczynnik dyfuzji czy lepkość.

W ostatnich latach, jednym z najczęściej stosowanych płynów w stanie nadkrytycznym jest CO₂. Wynika to z jego zalet jak i parametrów punktu krytycznego. Temperatura krytyczna CO₂ $T_c = 304,1$ K a ciśnienie krytyczne $p_c = 73,8 \cdot 10^5$ Pa.

W stanie nadkrytycznym CO₂ stosowany jest jako rozpuszczalnik do ekstrakcji i w chromatografii. Uznawany jest za „zielony” rozpuszczalnik”.

Polecenia:

- a.** Wyjaśnij, dlaczego CO₂ jest najczęściej stosowanym płynem w stanie nadkrytycznym.
- b.** Oblicz energię potrzebną do sprężenia dwutlenku węgla od ciśnienia 1 bar do 50 barów, Przyjmij objętość końcową 50 cm³, $T=298$ K i załóż, że jest to gaz doskonały.

Gazy rzeczywiste można opisać równaniem van der Waalsa (choć jest to nadal przybliżenie):

$$\left[p + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right] (V - nb) = nRT$$

$$a = 3,6 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \quad b = 0,0427 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Właściwości CO₂ stosowanego jako rozpuszczalnik, zależą od jego gęstości. Można ją łatwo zmieniać w pobliżu punktu krytycznego.

c. Gęstość CO₂ w punkcie krytycznym wynosi $\rho = 467 \text{ g dm}^{-3}$. Oblicz ciśnienie potrzebne do uzyskania gęstości CO₂ odpowiednio $\rho = 220 \text{ g dm}^{-3}$ i 330 g dm^{-3} w temperaturze 305 K. Na co wpływa zmiana gęstości CO₂?

Załącz, że w punkcie krytycznym i jego pobliżu można zastosować równanie dla gazu rzeczywistego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a. Najważniejszą zaletą jest łatwość uzyskania, ze względu na parametry krytyczne, CO₂ w stanie nadkrytycznym. CO₂ jest nietoksyczny, niepalny, ma dużą lotność i małą lepkość. Z punktu widzenia praktycznego zastosowania ważną jest jego niska cena.

b. $dW = -nRT \frac{dV}{V}$ lub $W = -nRT \ln \frac{p_1}{p_2}$

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{50 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot 298 \text{ K}} = 0,10 \text{ mol}$$

$$W = -0,10 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot 298 \text{ K} \cdot \ln \frac{1}{50} = 969 \text{ J}$$

c. Z zastosowaniem wyrażenia na objętość molową:

$$V_M = \frac{M}{\rho}$$

wyrażenie dla gazu rzeczywistego można zapisać w postaci:

$$\left[p + a \left(\frac{1}{V_M^2} \right) \right] (V_M - b) = RT$$

Obliczenia:

$$\rho = 220 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}, V_M = 0,200 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}, T = 305 \text{ K}$$

$$\left[p + a \left(\frac{1}{V_M^2} \right) \right] (V_M - b) = RT$$

$$\left[p + 3,6 \cdot 10^5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^6 \text{ mol}^{-2} \cdot \left(\frac{1}{(0,200 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1})^2} \right) \right] (0,2 \cdot 10^{-3} - 0,0427 \cdot 10^{-3})$$

$$= 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot 305 \text{ K}$$

$$p = 71,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\rho = 330 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}, V_M = 0,133 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}, T = 305 \text{ K}$$

$$\left[p + 3,6 \cdot 10^5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^6 \text{ mol}^{-2} \cdot \left(\frac{1}{(0,133 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1})^2} \right) \right] (0,133 \cdot 10^{-3} - 0,0427 \cdot 10^{-3})$$

$$= 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \cdot 305 \text{ K}$$

$$p = 77,8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Wzrost ciśnienia powoduje wzrost gęstości CO₂, a tym samym jego mocy rozpuszczania.